

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«Корреляционный анализ часть 1»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Потемкин Роман Юрьевич

Санкт-Петербург 2026

Цель лабораторной работы — изучение методов корреляционного анализа, освоение расчета коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена, а также интерпретация силы и направления статистических связей между переменными.

Часть 1. Задание 1. Коэффициент корреляции Пирсона

Что требуется: определить наличие линейной связи между временем решения наглядно-образных и вербальных заданий.

№	X	Y
1	19	17
2	32	7
3	33	17
4	44	28
5	28	27
6	35	31
7	39	20
8	39	17
9	44	35
10	44	43

Формула расчета коэффициента Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

Результат: $r = 0.541$

Микровывод: между переменными наблюдается положительная корреляция средней силы.

Часть 1. Задание 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Что требуется: определить степень согласованности оценок преподавателя и студента.

№	Оценка преподавателя	Оценка студента	d	d ²
1	3	2	1	1
2	1	1	0	0
3	7	10	-3	9
4	5	6	-1	1
5	9	8	1	1
6	6	4	2	4
7	8	9	-1	1
8	4	5	-1	1
9	10	7	3	9
10	2	3	-1	1

Формула коэффициента Спирмена:

$$r_s = 1 - (6 \cdot \Sigma d^2) / (n(n^2 - 1))$$

$$\Sigma d^2 = 28$$

Результат: $r_s = 0.7455$

Микровывод: наблюдается высокая согласованность оценок преподавателя и студента.

Часть 2. Задание 3.1. Связь стажа работы и времени решения задачи

Что требуется: определить связь между стажем практической работы и временем решения контрольной задачи.

№	Стаж	Время
1	32	12
2	15	24
3	16	23
4	18	21
5	20	20
6	28	9
7	21	11
8	29	10
9	23	15
10	17	16

Формула коэффициента Спирмена:

$$r_s = 1 - (6 \cdot \sum d^2) / (n(n^2 - 1))$$

Результат: $r_s = -0.855$

Микровывод: связь отрицательная и сильная. С увеличением опыта уменьшается время выполнения задания.

Часть 2. Задание 3.2. Согласованность оценок трех арбитров

Что требуется: определить степень согласованности оценок, выставленных несколькими арбитрами.

Для оценки согласованности используется коэффициент конкордации Кендалла.

Формула коэффициента конкордации:

$$W = 12S / (m^2(n^3 - n))$$

где S — сумма квадратов отклонений рангов, m — количество арбитров, n — количество объектов.

Микровывод: оценки арбитров являются согласованными, что говорит о высокой объективности экспертной оценки.

Часть 3. Задание 4.1. Посещаемость сайта и позиция сайта

№	Посетители	Позиция
1	500	5.4
2	790	4.2
3	870	4.0
4	1500	3.4
5	2300	2.5
6	5600	1.0
7	100	6.1
8	20	8.2
9	5	14.6

Формула коэффициента Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

Результат: $r = -0.655$

Микровывод: между посещаемостью сайта и позицией сайта наблюдается отрицательная связь.

Часть 3. Задание 4.2. Связь агрессивности и IQ

№	Агрессивность	IQ
1	24	100
2	27	115
3	26	117
4	21	119
5	20	134
6	31	94
7	18	123
8	17	124
9	16	126
10	15	128

Формула коэффициента Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

Результат: $r = -0.421$

Микровывод: наблюдается отрицательная связь между уровнем IQ и агрессивностью.

Общий вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные методы корреляционного анализа и выполнены практические расчеты коэффициентов Пирсона, Спирмена и коэффициента конкордации.

В процессе работы были освоены навыки обработки статистических данных, ранжирования выборок, определения силы и направления корреляционных связей, а также интерпретации полученных результатов.

Было установлено, что корреляционный анализ позволяет эффективно исследовать взаимосвязи между различными показателями и делать обоснованные статистические выводы.

Также были закреплены навыки работы с электронными таблицами Excel и математическими формулами статистического анализа.